Waterbouwkunde
Week 4

Rivieren
Hydrodynamica

Bram van Prooijen

11 mei, 2026

TU Delft



Inhoud College

A. Introductie
B. Verhanglijnen en rivieringrepen
C. Rivieren met uiterwaarden

A

Introductie Rivieren

NL rivieren

- Rijn
  (IJssel, Waal, Nederrijn)
- Maas
- Eems
- Schelde



Waarom zijn rivieren belangrijk?

- Afvoer van regenwater
- Scheepvaart
- Natuur
- Drinkwater

- Kans op overstroming



Uitdagingen voor de toekomst

- Zoetwateraanvoer naar IJsselmeer
- Klimaatverandering (zeespiegelstijging, piekafvoeren)
- Bodemdaling in de Waal
- Vaardiepte tijdens (extreem) laagwater
- Zoutwaterindringing Rotterdam
- Behouden/Vergroten biodiversiteit

www.ruimtevoorderivier.nl

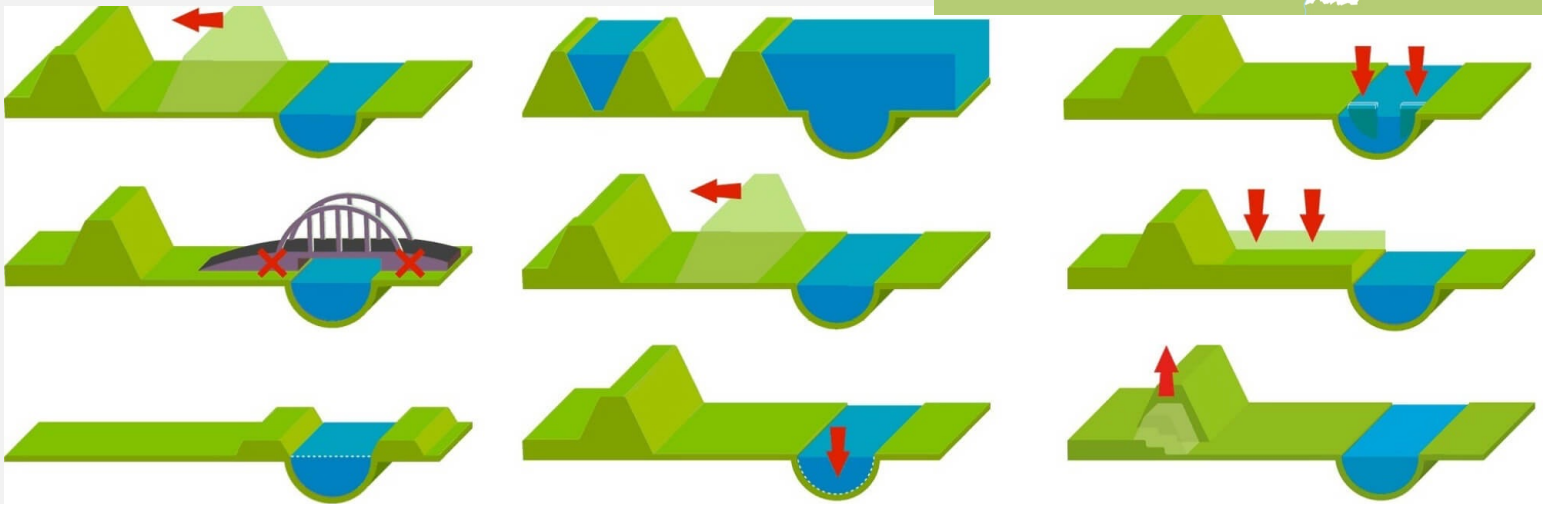
2026

Debieten
Waterstanden
Bodemverandering

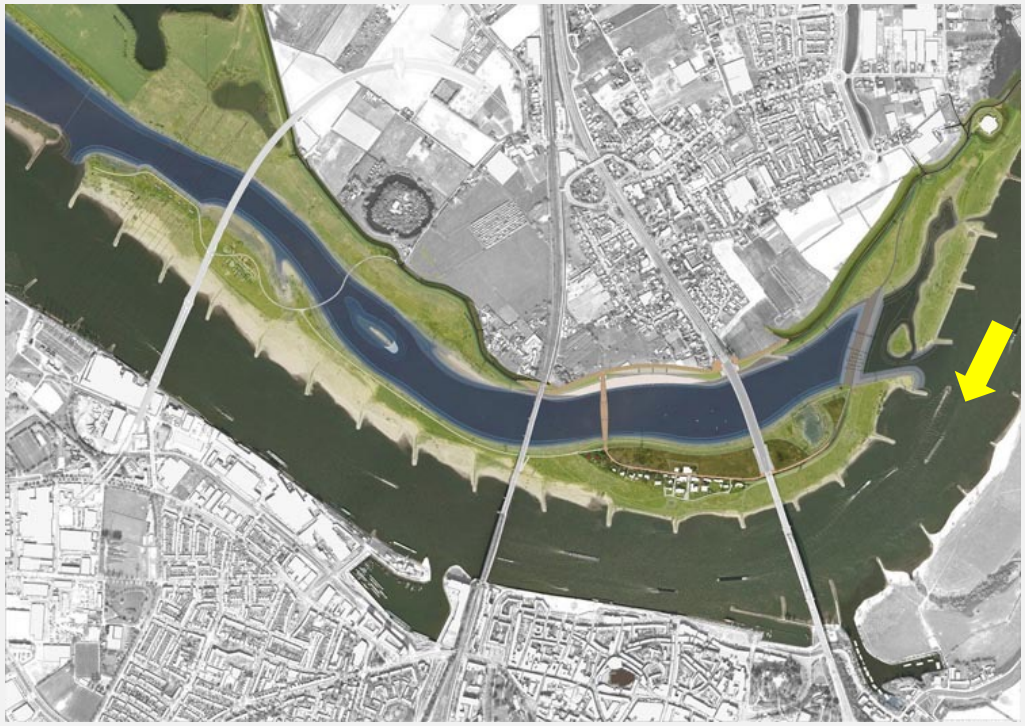
Ruimte voor de Rivier

Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is besloten om de rivieren meer ruimte te geven (de rivieren waren te veel ingesnoerd)

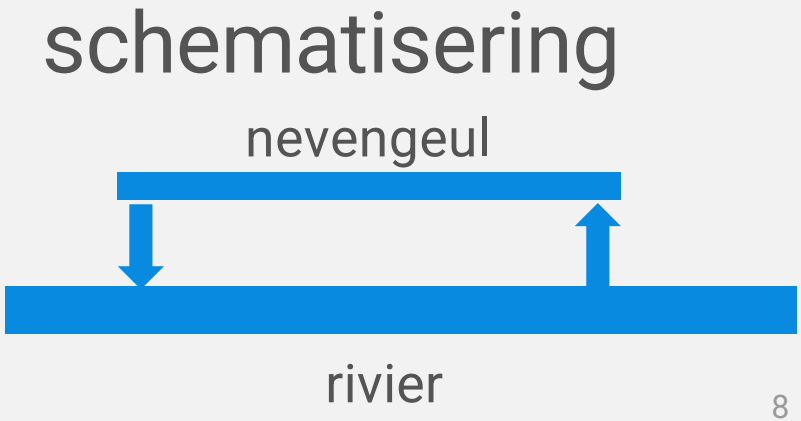




Voorbeeld: Nevengeul Nijmegen



Hoe verandert de waterstand bij hoogwater rondom de nevengeul?



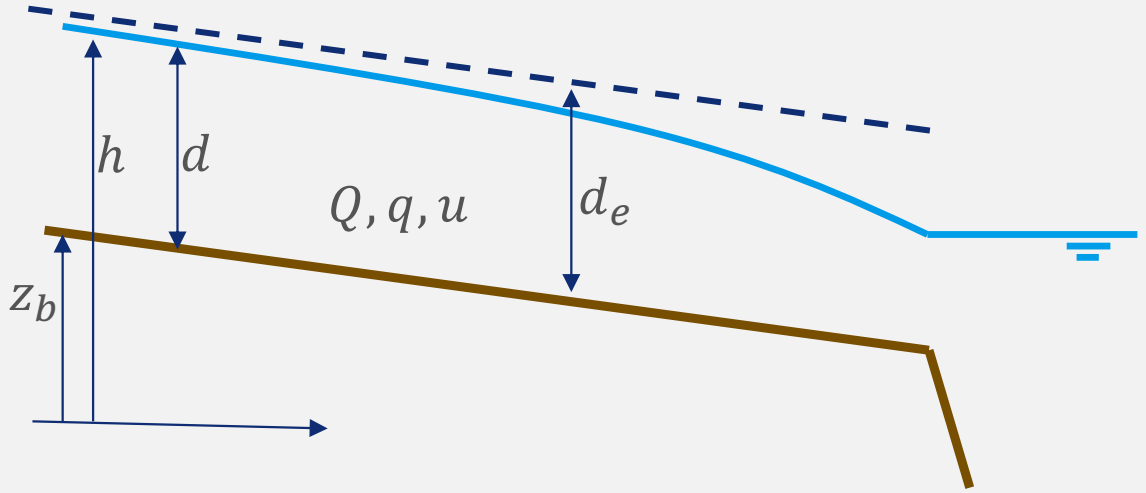
Leerdoelen Rivieren Hydrodynamica

- Belangrijkste functies van rivieren
- Berekenen van waterstanden voor uniforme dwarsdoorsnedes (verhanglijnen)
- Afvoercapaciteit voor samengestelde rivieren (*compound channels*): rivier met uiterwaarden
- Kwantificeren van de effecten van ingrepen in de rivier op de waterstanden

B

Verhanglijnen
Rivieringrepen

Recap CTB2110



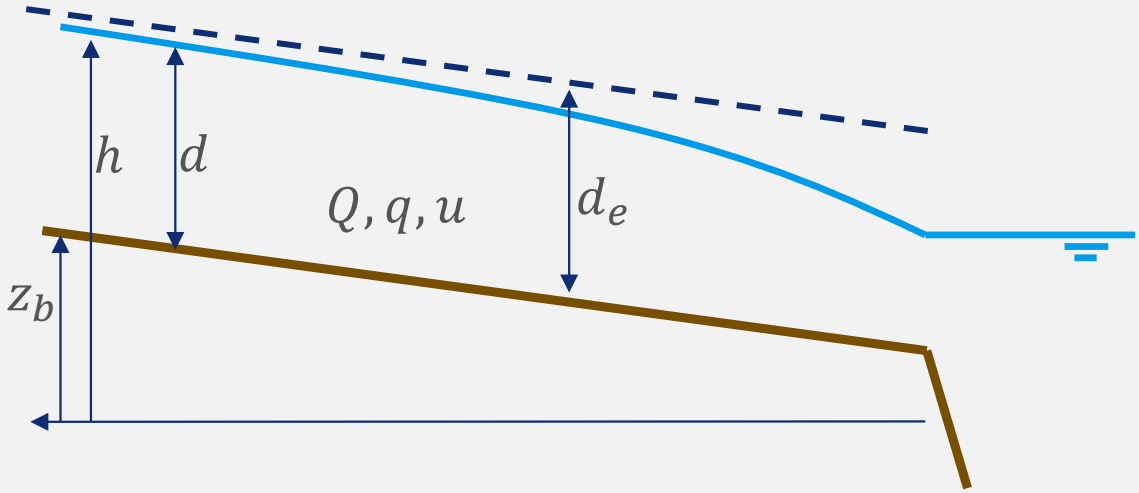
grensdiepte: $$d_g = \left(\frac{Q^2}{B^2 g}\right)^{1/3}$$

evenwichtsdiepte: $$d_e = \left(\frac{c_f}{i_b}\frac{Q^2}{B^2 g}\right)^{1/3} = \left(\frac{c_f}{i_b}\right)^{1/3} d_g$$

Recap CTB2110

Bélanger vergelijking:

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}x} = i_b \frac{d^3 - d_e^3}{d^3 - d_g^3} = \frac{i_b - i_f}{1 - Fr^2}$$



Benadering (voor $d - d_e \ll d_e$):

$$d(x) = d_e + (d_0 - d_e)\exp\left(-\frac{x - x_0}{L}\right)$$

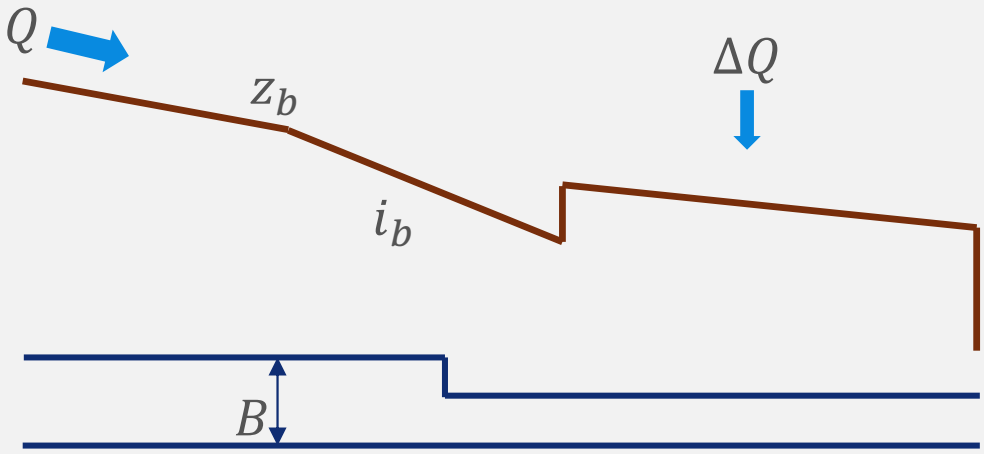
$$L = \frac{d_e^3 - d_g^3}{3 i_b d_e^2} \cong \frac{d_e}{3 i_b} \; voor \; d_g \ll d_e$$

In CTB2410 alleen subkritisch stromende rivieren met een flauwe helling: $d_g < d_e$

Voorbeelden van rivieringrepen

- Verdieping/verondieping
- Verbreding/versmalling
- Aanpassing bodemhelling
- Verandering ruwheid
- Verandering debiet





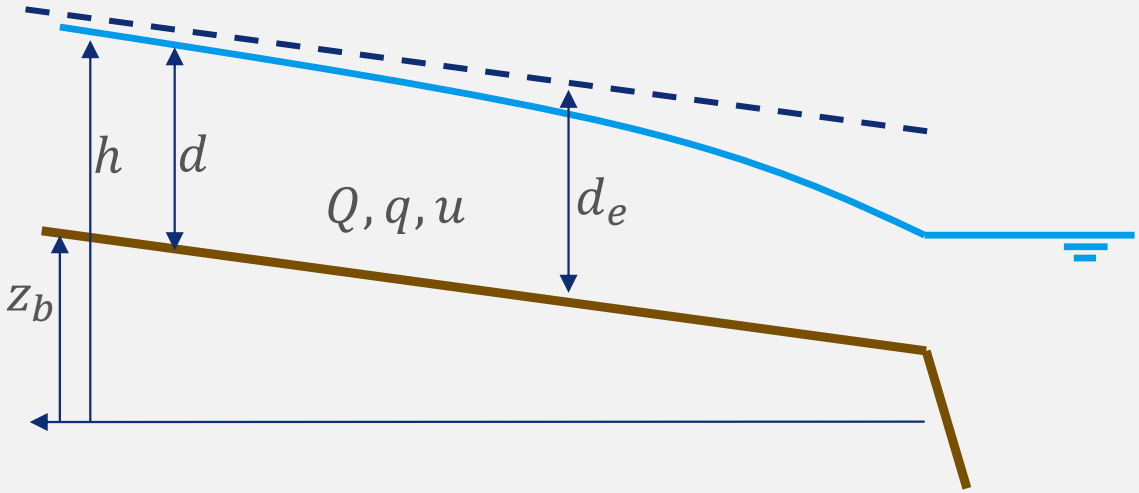
Strategie voor laaglandrivieren

1. Knip de rivier op in delen met uniforme waarden voor Q, B, i_b, c_f
2. Bepaal voor elk vak de waarden voor d_e, d_g, L
3. Begin met de benedenstroomse randvoorwaarde d_0 en bepaal het verloop van de diepte in het eerste benedenstroomse vak
4. Bepaal de waterstand door $h_1 = z_{b,1} + d_1$ op een afstand x_1
5. Gebruik de bovenstroomse h_1 als randvoorwaarde voor het tweede (bovenstroomse) vak, enzovoorts

Aannames:
- flauwe bodemhelling
- subkritische stroming

Vraag uniforme doorsnede

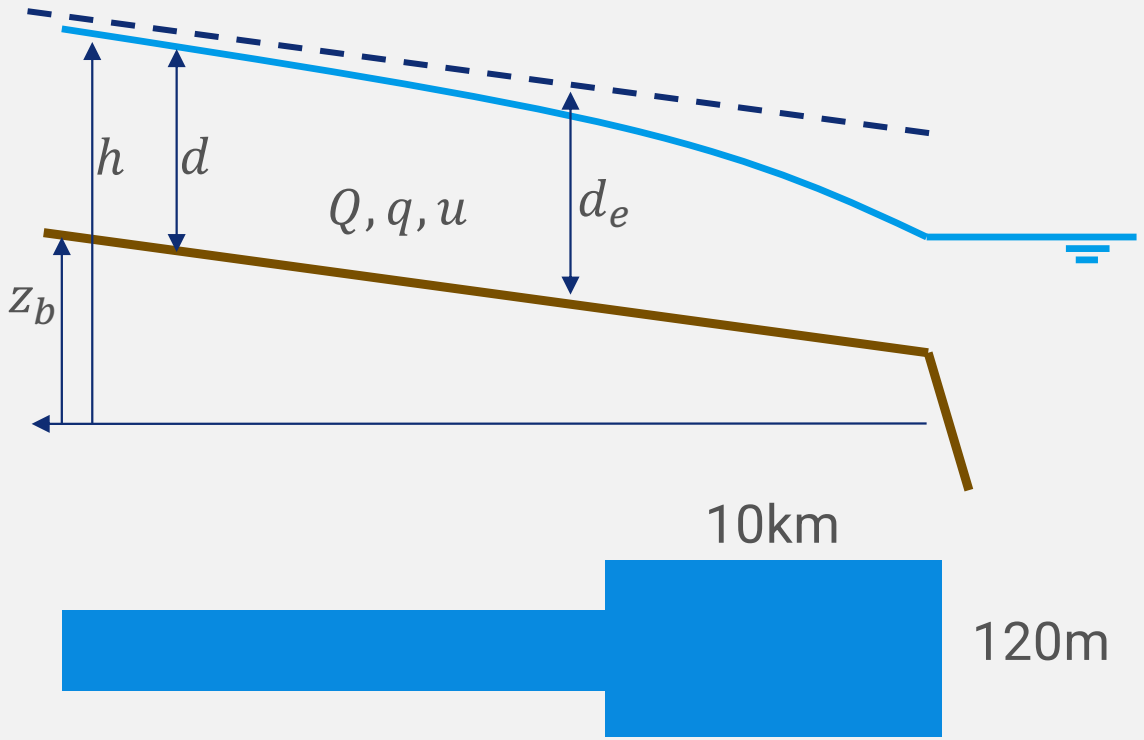
Q=600 m^3/s
B=80 m
d0=4 m
de=5 m
ib=1/8000



Bepaal de waterstand (ten opzichte van de waterstand van het meer) op 15km bovenstrooms van de monding

Vraag verbreding

Q=600 m^3/s
B=80 m
d0=4 m
de=5 m
ib=1/8000

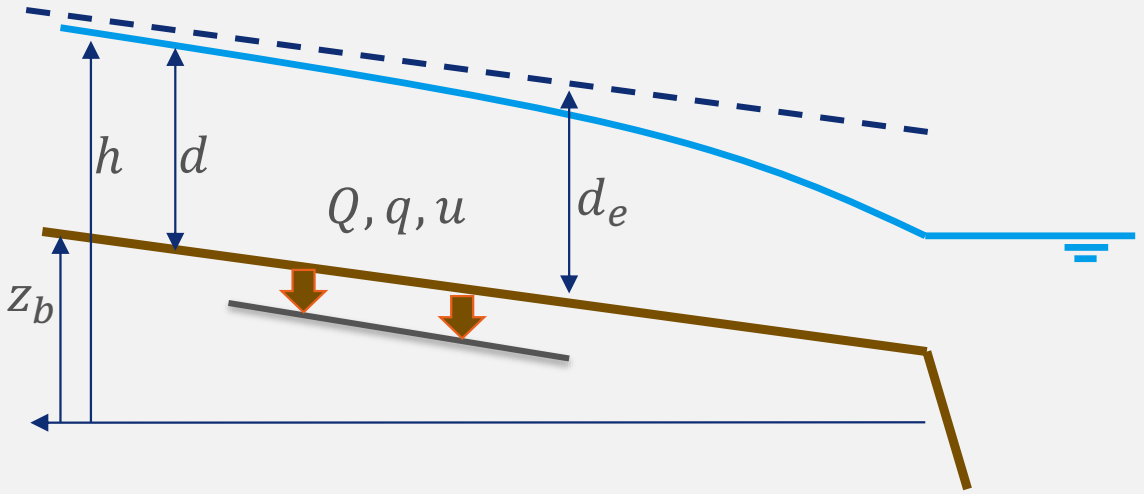


Bepaal de waterstand (ten opzichte van de waterstand van het meer) op 15km bovenstrooms van de monding

Verdieping

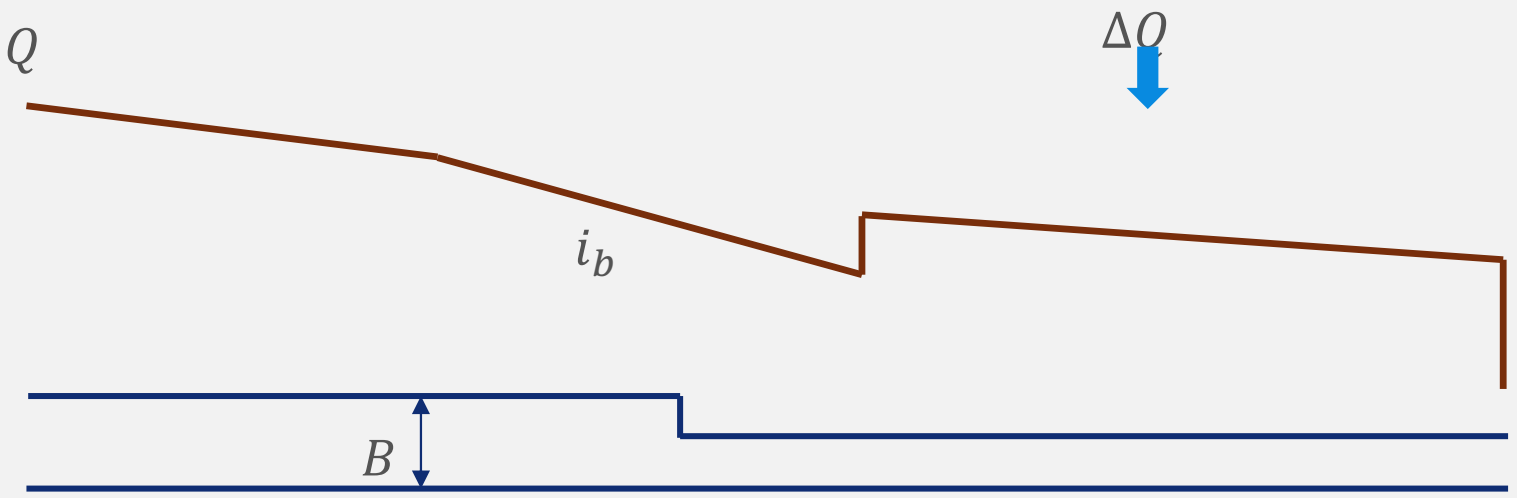
Q=600 m^3/s
B=80 m
d0=4 m
de=5 m
ib=1/8000

dz=1m

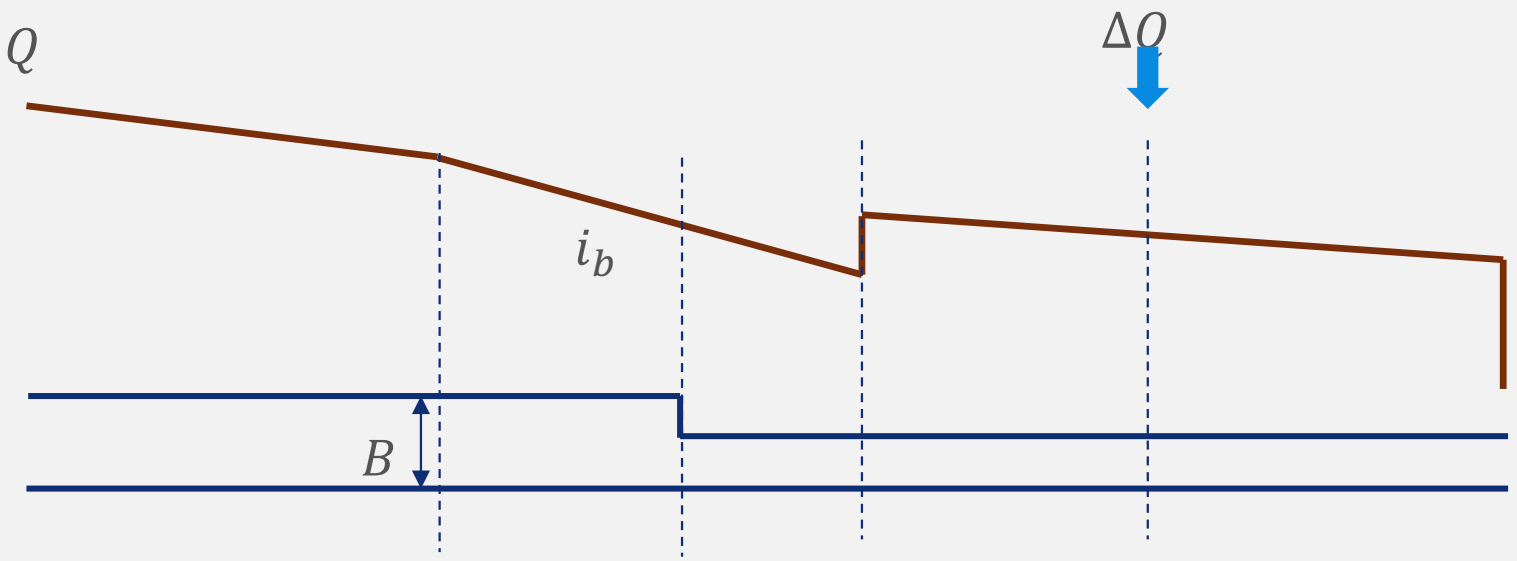


Bepaal de waterstand (ten opzichte van de waterstand van het meer) op 15km bovenstrooms van de monding

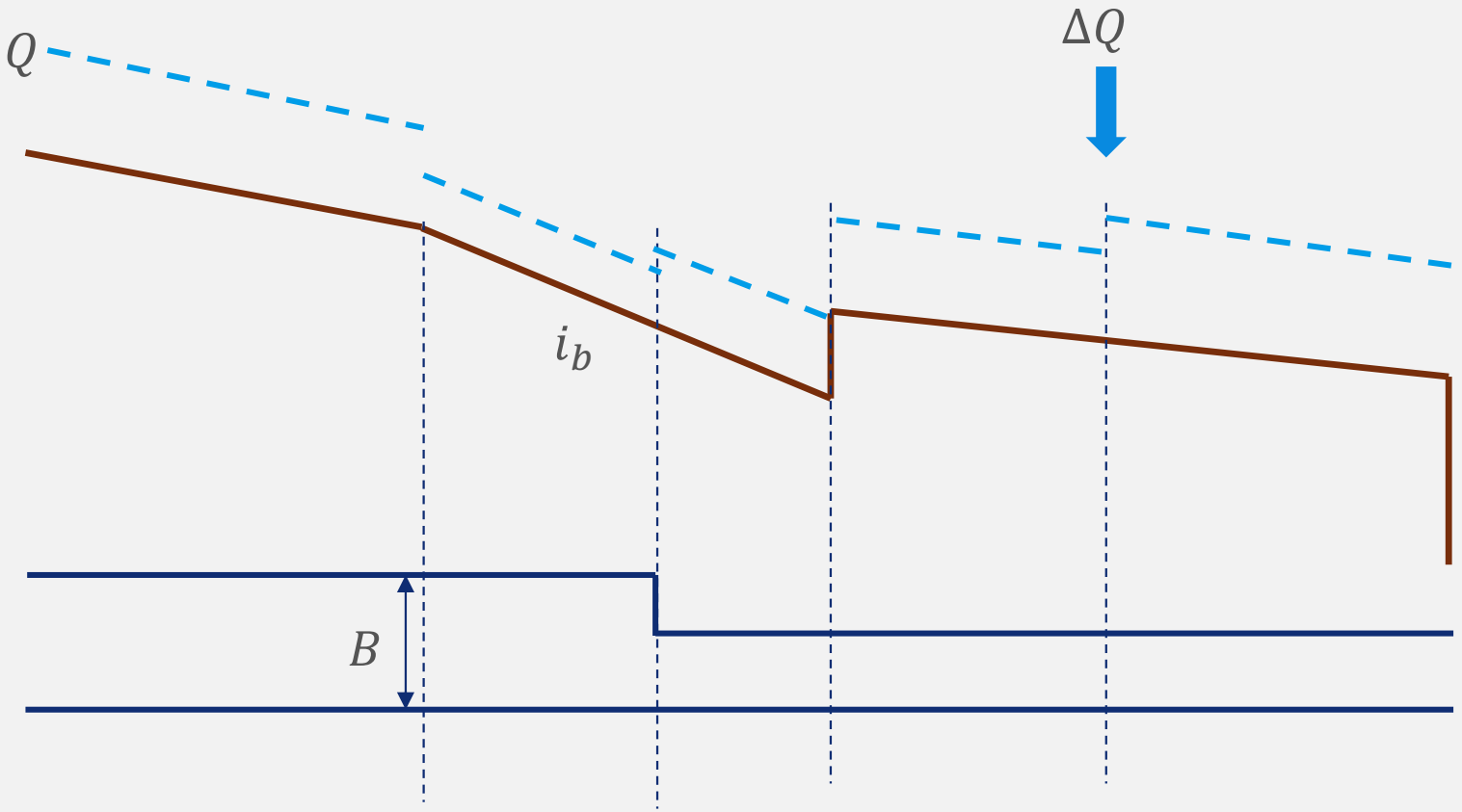
Een rivier met variatie in langsrichting hoeveel vakken?



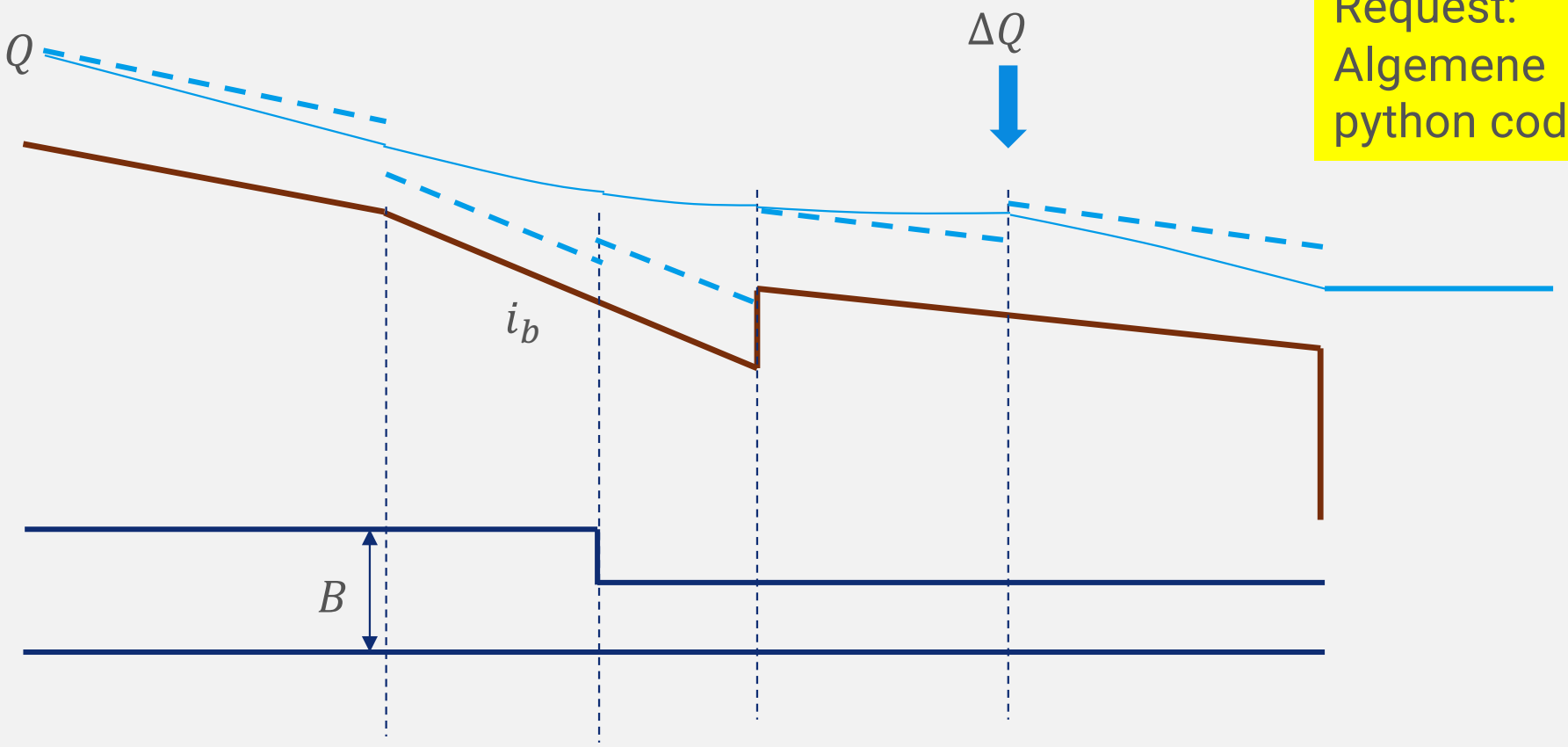
Een rivier met variatie in langsrichting



Bepaal d_e en L voor elk vak



Begin benedenstrooms en werk stroomopwaarts



Request:
Algemene
python code

Voor het examen

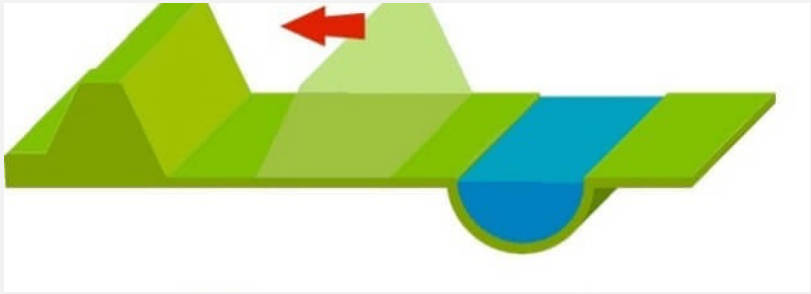
- Rekenen met $d_e, d_g, Q, h, B, u, L, d(x), h(x), i_b, c_f, C$
- Verhanglijnen uitrekenen voor ingrepen in de rivier, inclusief variaties in langsrichting
- *Physics first, Math follows …*

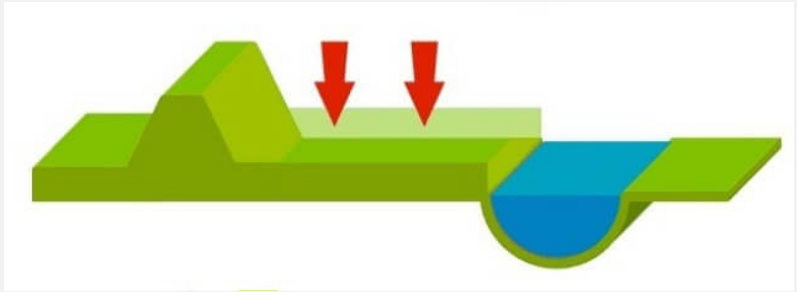
C

Rivieren met uiterwaarden

Laaglandrivieren hebben geen uniforme diepte







Stationaire stroming niet-uniforme doorsnede

$$Q_1 = d_{e1}^{1.5} B_1 \sqrt{\frac{g}{c_{f,1}}} \sqrt{i_b}$$

$$Q_2 = d_{e2}^{1.5} B_2 \sqrt{\frac{g}{c_{f,2}}} \sqrt{i_b}$$



$$Q_1 = d_{e1}^{1.5} B_1 C_1 \sqrt{i_b}$$

$$Q_2 = d_{e2}^{1.5} B_2 C_2 \sqrt{i_b}$$

Stationaire stroming met niet-uniforme doorsnede

$$Q_{tot} = \left(d_1 \, B_1 \sqrt{\frac{g d_1}{c_{f,1}}} + d_2 \, B_2 \sqrt{\frac{g d_2}{c_{f,2}}} \right) \sqrt{i_b}$$

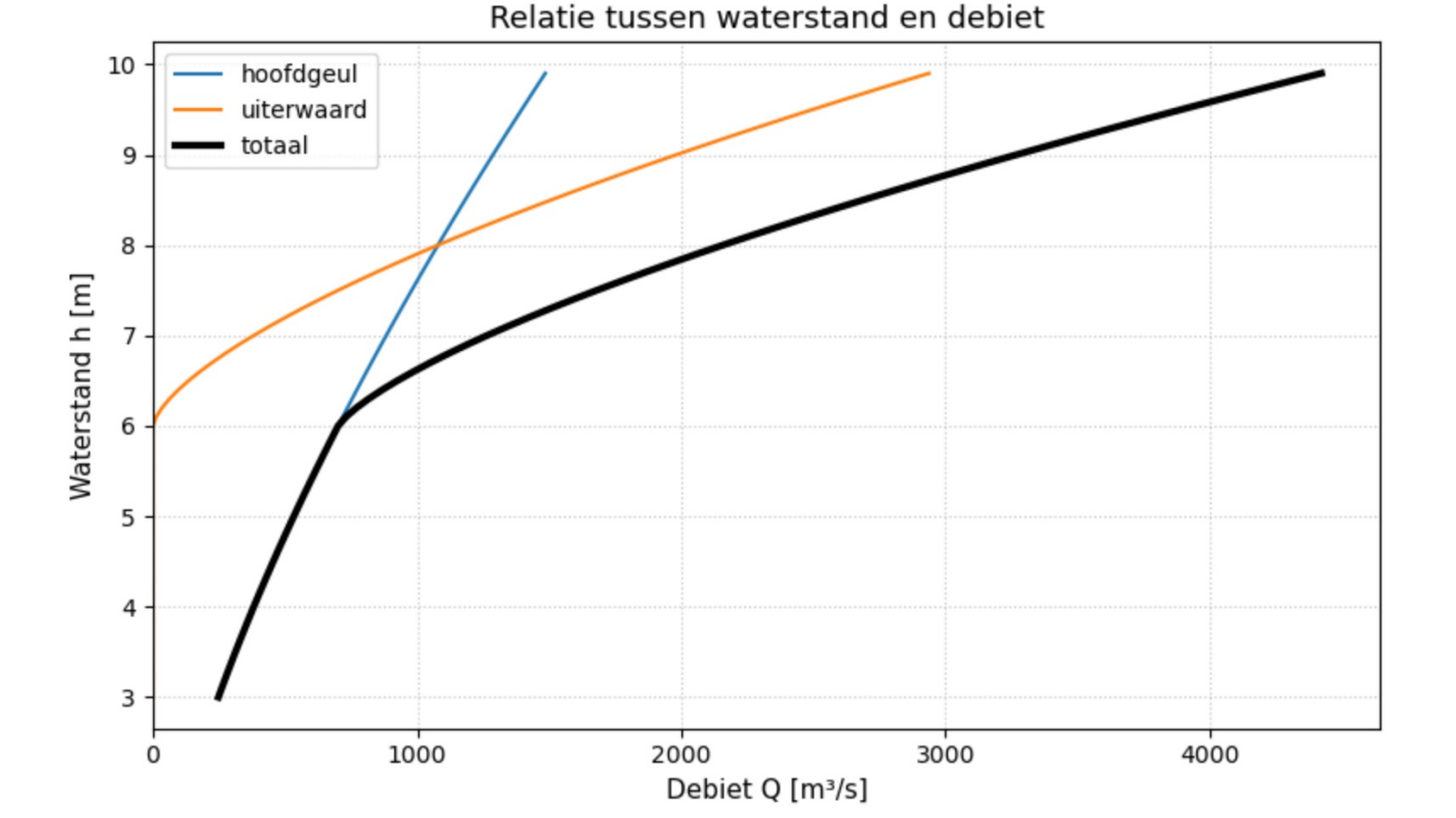
$$Q_{tot} = \sqrt{i_b} \sum_{1}^{N} K_n$$

$$K_n = d_n^{1.5} B_n \sqrt{\frac{g}{c_{f,n}}} = d_n^{1.5} B_n C_n$$

K is de conveyance factor. Deze bepaalt het debiet bij een bepaald verhang.

Rivieringrepen zijn vaak gericht om deze conveyance factor te verhogen.

Afvoer relatie (Q-h relatie)



B=[100,800] m
z=[0,6] m +NAP

ib=1/11000
C=50 m^0.5/s

Afvoer relaties voor de Rijn

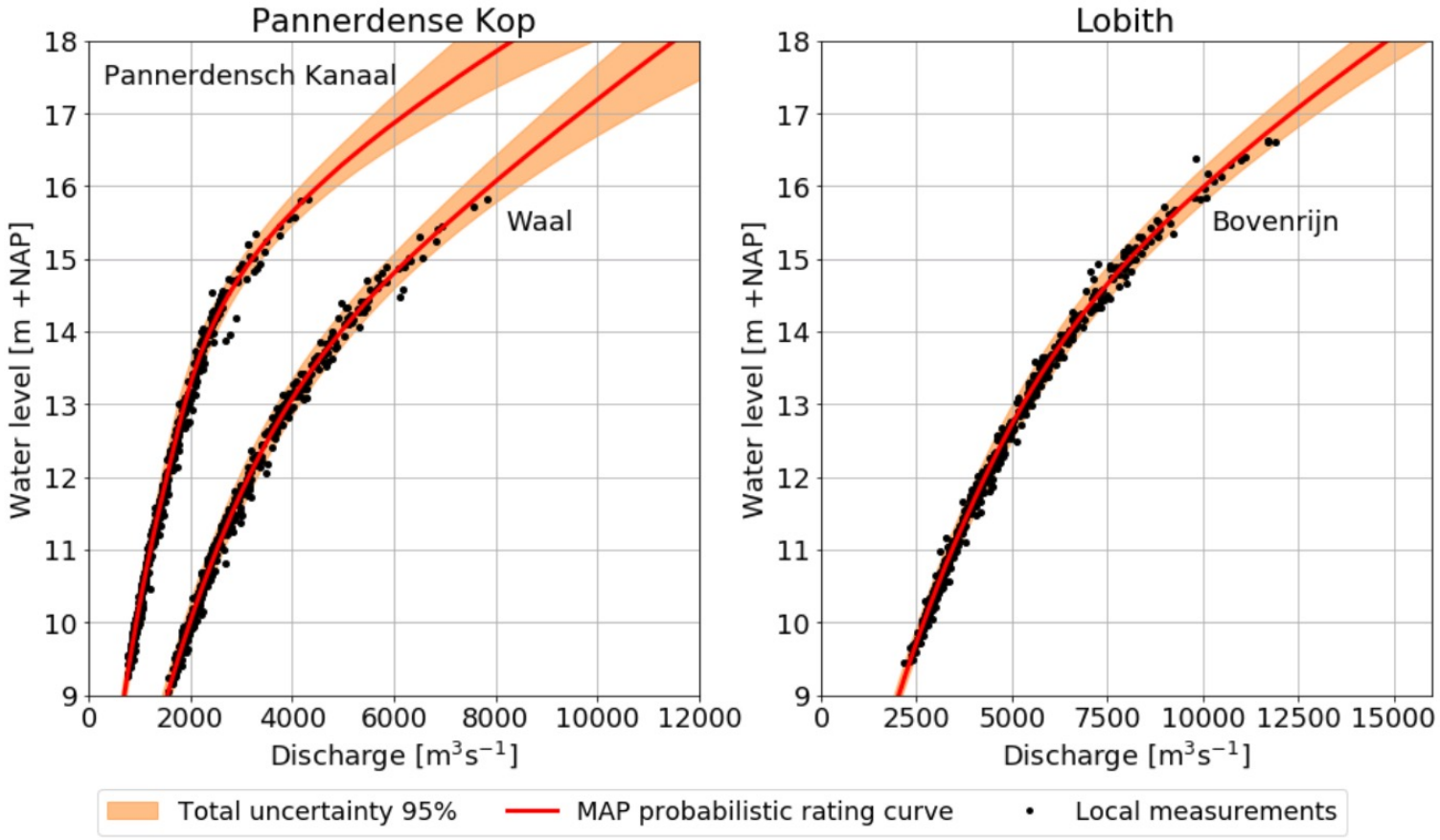


Figure 4. Rating curves based on homogeneous locally measured data.

vraag

Voor een rivier met uiterwaarden zijn de volgende gegevens bekend:

$B_{geul} = 100m$ $\quad z_{b,uit} = 6m$

$B_{uit} = 800m$ $\quad i_b = 1/11000$

$z_{b,geul} = 0m$ $\quad C = 50\ m^{0.5}/s$

a) Bereken het debiet door de rivier bij $h = 8$m.

b) Hoe diep moet de uiterwaard uitgegraven worden om 10% meer debiet te kunnen afvoeren?

Voor het examen

- Begrijpen en uitleggen van afvoerrelaties
- Waterstanden en debieten uitrekenen voor niet-uniforme doorsnedes
  - Wat wordt de waterstand bij uitgraven van uiterwaard
  - Welk debiet moet door een uiterwaard om een bepaalde hoogte te verkrijgen
- *Physics first, Math follows …*